



## PÕHIKOOLI FÜÜSIKA LÕPUEKSAMI HINDAMISJUHEND

2025

- Maksimaalselt on eksamitöö eest võimalik saada 75 punkti. **Eksamitöö hindamisel kasutatakse täispunkte.**
- Arvutusülesannetes võib õpilane kasutada alternatiivseid lahenduskäike, mis erinevad hindamisjuhendis toodud lahenduskäikudest. Kui need lahenduskäigud on sisuliselt korrektsed, tuleb lugeda õpilase vastus õigeks.
- Kui õpilane on ülesande lahenduses teinud vea, kuid jätkab saadud vastust kasutades korrektselt, siis tuleb lugeda edasised vastused õigeks.
- Iga eksamitöö tiitellehele tuleb märkida sooritusprotsent, õpilase andmed ja punktide arv ülesannete kaupa. Palume jätta eksamitöö esilehel olev aastahinde kast tühjaks.
- Sooritusprotsent kuvatakse testide andmekogus EIS peale punktide sisestamist.
- Kõik hindamiseks ettenähtud kastid tuleb täita. Juhul kui õpilane on jätnud küsimusele või tervele ülesandele vastamata, siis märgitakse punktikasti kriips (–).
- Kõigil arvulistel vastustel (nii vahe- kui ka lõppvastustel) peavad olema õiged ühikud. Ühiku puudumisel või vale ühiku kasutamisel, aga õige arvu korral vähendada kahepunktilise tehte eest saadavaid punkte ühe punkti võrra. Ühe punktiste tehete korral ühiku puudumisel või vale ühiku korral, samas kui arvuline vastus on õige, punkte ei vähendata.
- Kõigil hindamisjuhendis kajastamata juhtudel on kooli eksamikomisjon pädev otsustama, kuidas töid parandada. Sellisel juhul tuleb kirjutada selgitav kommentaar parandatud ülesande kõrvale.
- Ootame aineõpetajatelt eksami kohta tagasisidet, mida saate anda Haridus- ja Noorteameti kodulehel [www.harno.ee](http://www.harno.ee) , liikudes menüüs *Eksamid, testid ja uuringud* lehele [Põhikooli lõpueksamid](#).

## ÜLESANNETE VASTUSED

1. Lisa tabelisse mõõdetava füüsikalise suuruse vastav mõõteriista nimetus, mõõteriista pilti tähistav täht ja mõõtühik. (11 punkti)

Iga õigesse kohta märgitud õige mõõteriista nimetus, mõõteriista pildi täht ja mõõtühik annab 1 punkti. Juhul, kui õpilane kirjutab alternatiivsed mõõtühikud, nt B (bell) või mõõtühiku sõnadega, nt volt, anda ka 1 punkt.

Mõõtühiku ees olev kordaja 1 ei ole kohustuslik.

| Füüsikaline suurus       | Mõõteriista nimetus                                                                 | Mõõteriista pildi täht | Mõõtühik                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| Telefoni aku klemmipinge | Voltmeeter                                                                          | D                      | 1 V                                              |
| Mootorratta kiirus       | Spidomeeter                                                                         | F                      | 1 m/s või 1 km/h või mõni muu õige kiiruse ühik  |
| Grilli temperatuur       | Termomeeter                                                                         | B                      | 1 °C või 1 K või mõni muu õige temperatuuri ühik |
| Kõlari heli valjus       |  | H                      | 1 dB                                             |

2. Märgi ristiga (X) üks antud valikute hulgast, et lause oleks sisult õige. Kui märgid riste rohkem kui ühte kasti, siis loetakse osavastus valeks. (8 punkti)

### 2.1. Elektrivool on

... ainult elektronide ja prootonite suunatud liikumine.

☐

... ainult elektronide ja neutronite suunatud liikumine.

☐

... vabade laengukandjate suunatud liikumine.

☒

### 2.2. Tasapeeglis

... tekib näiv kujutis.

☒

... tekib tõeline kujutis.

☐

... tekib suurendatud tõeline kujutis.

☐

2.3. Tikutoosi rõhk lauale on vähim siis, kui tikutoos toetub lauale

... keskmise suurusega küljega.

☐

... kõige suurema küljega.

☒

... kõige väiksema küljega.

☐

2.4. Jää erisoojus  $1800 \frac{\text{J}}{\text{kg}^\circ\text{C}}$  tähendab, et

...1 kg jää sulatamiseks kulub 1800 J energiat.

☐

...1 kg jää sulamisel vabaneb 1800 J energiat.

☐

... 1 kg jää soojendamiseks  $1^\circ\text{C}$  võrra kulub 1800 J energiat.

☒

2.5. Läätsse fookuskaugus 50 cm tähendab, et

... läätsse optiline tugevus on 20 dpt.

☐

... läätsse optiline tugevus on 2 dpt.

☒

... läätsse optiline tugevus on 0,2 dpt.

☐

2.6. Kui keha ühtlase liikumise kiirus on  $8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ , siis see tähendab, et

... keha läbib igas sekundis 8 m pikkuse tee.

☒

... keha läbib iga järgneva sekundiga 8 m võrra pikema tee.

☐

... keha läbib 8 sekundi jooksul 1 m pikkuse tee.

☐

2.7. Mehaaniline võimsus näitab,

... kuidas kineetiline energia suureneb ja potentsiaalne energia väheneb.

☐

...et kineetilise ja potentsiaalse energia summa on kogu aeg muutumatu.

☐

... milline on mehaanilise töö tegemise kiirus.

☒

2.8. Maalt vaadates näeme kogu aeg Kuu ühte külge, sest

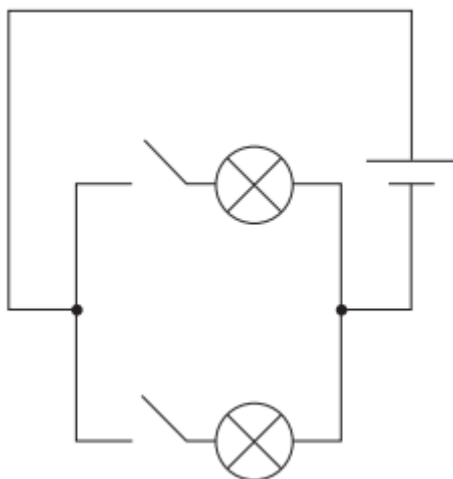
... Kuu tiirlemisperiood ja pöörlemisperiood on ligikaudu võrdsed.

X

... Kuu teisele poolele ei paista kunagi Päikese valgus.

... Kuu tiirleb ümber Maa, kuid Kuu ei pöörle.

3. Joonista vooluringi skeem, kasutades kokkuleppelisi tingmärke. Vooluring koosneb vooluallikast, kahest hõõglambist, kahest lülitist ja ühendusjuhtmetest. Hõõglambid peavad olema ühendatud nii, et neid saaks **teineteisest sõltumatult** sisse ja välja lülitada. (5 punkti)



Õigesti ühendatud ja märgistatud hõõglambid (2 p).

Õigesti ühendatud ja märgistatud lülitid (2 p).

Õigesti ühendatud ja märgistatud vooluallikas (1 p).

Kõik teised vooluringi elementide asukohad on lubatud, kui on järgitud püstitatud ülesannet.

4. Joonisel on kujutatud keha liikumise graafikut. Vasta graafiku põhjal küsimustele. (10 punkti)

4.1. Mitu sekundit kulub kehal punktist **O** punkti **A** jõudmiseks? 15 s (1 p)

4.2. Kui pika tee läbis keha lõigul **BC**?  $80\text{ m} - 25\text{ m} = 55\text{ m}$  (2 p)

Arvutamine 1 p, õige vastus 1 p.

4.3. Millistel graafiku lõikudel keha seisis? **AB, CD** (1 p)

4.4. Kui kaua seisis keha kogu liikumise ajast? Lõik AB  $t_1 = 35 \text{ s} - 15 \text{ s} = 20 \text{ s}$ ; lõik CD  $t_2 = 85 \text{ s} - 55 \text{ s} = 30 \text{ s}$ ;  $t = 20 \text{ s} + 30 \text{ s} = 50 \text{ s}$  (2 p)

Õigete aegade leidmine 1 p, õige vastus 1 p.

4.5. Kui suur on keha keskmine kiirus kogu liikumise vältel? Kirjuta välja keskmise kiiruse valem ja lahenduskäik.

$$v_k = \frac{s}{t} = \frac{160}{95} \approx 1,7 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (4 \text{ p})$$

Keskmise kiiruse valem 1 p, õige aja leidmine 1 p, õige teepikkuse leidmine 1 p, õige vastus 1 p.

5. Soojuslikult isoleeritud anumasse, milles oli 0,5 kg vett, lisati 50 g jääd, mille algtemperatuur oli  $-20^\circ\text{C}$ . (16 punkti)

5.1. Arvuta soojushulk, mis kulub anumas oleva kogu jää sulatamiseks. (10 punkti)

*Andmed:*

$$m_j = 50 \text{ g} = 0,05 \text{ kg} \quad (1 \text{ p})$$

$$c_j = 1800 \frac{\text{J}}{\text{kg}^\circ\text{C}} \quad (1 \text{ p})$$

$$t_1 = -20^\circ\text{C}$$

$$t_2 = 0^\circ\text{C} \quad (1 \text{ p})$$

$$\lambda_j = 3,4 \cdot 10^5 \frac{\text{J}}{\text{kg}} \quad (1 \text{ p})$$

*Leida*  $Q$

*Lahendus:*

$$Q_1 = c_j \cdot m_j \cdot (t_2 - t_1) \quad (1 \text{ p})$$

$$Q_1 = 1800 \frac{\text{J}}{\text{kg}^\circ\text{C}} \cdot 0,05 \text{ kg} \cdot 20^\circ\text{C} = 1800 \text{ J} \quad (1 \text{ p})$$

$$Q_2 = \lambda_j \cdot m_j \quad (1 \text{ p})$$

$$Q_2 = 3,4 \cdot 10^5 \frac{\text{J}}{\text{kg}} \cdot 0,05 \text{ kg} = 17000 \text{ J} \quad (1 \text{ p})$$

$$Q = Q_1 + Q_2 \quad (1 \text{ p})$$

$$Q = 1800 \text{ J} + 17000 \text{ J} = 18800 \text{ J} \quad (1 \text{ p})$$

5.2. Mitme kraadi võrra jahtus anumas olev vesi? (6 punkti)

*Andmed:*

$$m_v = 0,5 \text{ kg}$$

$$Q = 18800 \text{ J} \quad (1 \text{ p})$$

$$c_v = 4200 \frac{\text{J}}{\text{kg}^\circ\text{C}} \quad (1 \text{ p})$$

*Lahendus:*

Arusaamine, et jää soojendamise energia ja vee jahtumise energia on võrdsed (energia jäävuse seadus) (1 p)

$$Q = c_v \cdot m_v \cdot \Delta t \quad (1 \text{ p})$$

$$\Delta t = \frac{Q}{c_v \cdot m_v} \quad (1 \text{ p})$$

$$\Delta t = \frac{18800 \text{ J}}{4200 \frac{\text{J}}{\text{kg}^\circ\text{C}} \cdot 0,5 \text{ kg}} \approx 9^\circ\text{C} \quad (8,9^\circ\text{C}) \quad (1 \text{ p})$$

*Leida*  $\Delta t$  või  $(t_2 - t_1)$

Kõik õiged alternatiivsed lahenduskäigud annavad maksimaalse arvu punkte.

6. Joonisel on kujutatud metallist juhtmelõiku läbiva voolutugevuse sõltuvus tema otstele rakendatud pingest. Arvuta juhtmelõigu takistus  $R$ . (5 punkti)

Ohmi seaduse teadmine  $I = U/R$  (1 p)

Avaldamine  $R = U/I$  (1 p)

Voolutugevuse (1 p) ja sellele vastava pinge väärtuse (1 p) leidmine graafikult.

Arvutamine  $R = 240 \text{ V} / 10 \text{ A} = 24 \Omega$  (1 p)

Kui õpilane on valinud graafikult mingid teised väärtused ja saanud nendega arvutades ligikaudselt õige vastuse, siis lugeda vastus õigeks.

7. Õpilased sooritasid eksperimendi, mille eesmärgiks oli kindlaks teha, kuidas hõõrdejõud sõltub rõhumisjõust. Selleks veeti ühtlase kiirusega piki horisontaalset lauda dünamomeetri külge kinnitatud rohelist klotsi. Klotsi tekitatava rõhumisjõu muutmiseks kasutati 100 grammise massiga koormiseid, mis asetati klotsi peale. (10 punkti)

Katse tulemused kanti tabelisse:

| Katse nr | Märkused               | Veetava keha mass $m$ (kg) | Dünamomeetri näit ühtlasel vedamisel $F_h$ (N) | Keha rõhumisjõud lauale $F$ (N) |
|----------|------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1.       | klots                  | 0,28                       | 0,75                                           | 2,75                            |
| 2.       | klots ühe koormisega   | 0,38                       | 1,02                                           | 3,73                            |
| 3.       | klots kahe koormisega  | 0,48                       | 1,28                                           | 4,71                            |
| 4.       | klots kolme koormisega | 0,58                       | 1,55                                           | 5,69                            |
| 5.       | klots nelja koormisega | 0,68                       | 1,82                                           | 6,67                            |
| 6.       | klots viie koormisega  | 0,78                       | 2,08                                           | 7,65                            |
| 7.       | klots kuue koormisega  | 0,88                       | 2,34                                           | 8,63                            |

7.1. Arvuta ja täida tabeli viimane lahter selle kohta, kui suur on keha rõhumisjõud lauale. Lahenduskäik ja arvutused esitada ühe rea arvandmete põhjal. (4 punkti)

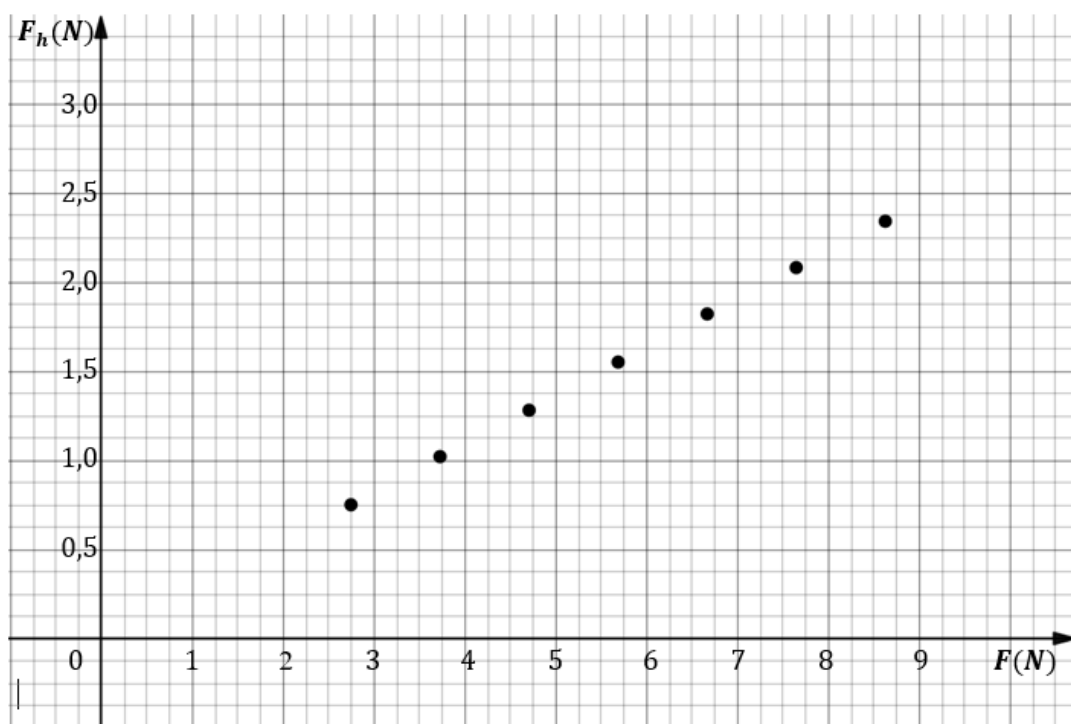
Teadmine, et rõhumisjõud on põhjustatud keha raskusjõust  $F = F_r$ . (1 p) Seose  $F_r = mg$  tundmine. (1 p) Tabelist või teadmine, et  $g \approx 9,81 \text{ N/kg}$ , arvutused tuleb teha selle väärtusega. (1 p) Õigesti sooritatud rõhumisjõu arvutused. (1 p)

Juhul, kui õpilane on kasutanud arvutustes  $g \approx 9,8 \text{ N/kg}$ , siis lugeda vastus õigeks.

**7.2.** Joonista ruudustikule graafik ja kanna sinna katsetulemused hõõrdejõu sõltuvuse kohta rõhumisjõust. Jälgi, et telgedel oleks korrektsed tähistused, mõõtühikud ja arvväärtused. (4 punkti)

Graafiku telgedele on õigesti paigutatud füüsikalised suurused:

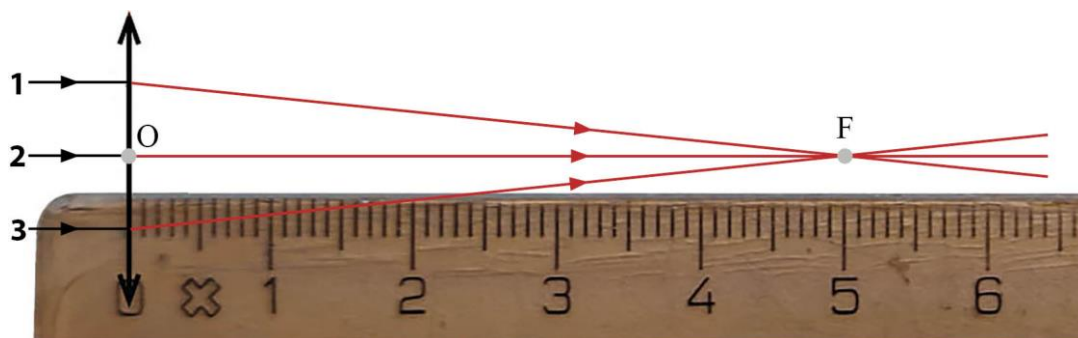
- 1) horisontaalteljele on paigutatud õigesti tähistatud rõhumisjõud koos ühikuga (1 p) ja korrektselt valitud skaala (1 p);
- 2) vertikaalteljele on paigutatud õigesti tähistatud hõõrdejõud koos ühikuga (1 p) ja korrektselt valitud skaala. (1 p)



**7.3.** Kui suur oleks ligikaudne hõõrdejõu väärtus juhul, kui klotsile on paigutatud seitse koormist? (2 punkti)

Jätkates tabeli täitmist või pikendades graafikut väärtusteni, kui kehale on asetatud seitse koormist, saab väita, et hõõrdejõu väärtus jääb tõenäoliselt vahemikku  $2,6 \pm 0,1 \text{ N}$ . Seega lugeda õigeks kõik hõõrdejõu väärtused  $2,6 \text{ N}$  kuni  $2,7 \text{ N}$ .

8. Joonisel on kujutatud lääts, mille optiline tugevus on 20 dpt. Lahenda joonise põhjal ülesanded. (10 punkti)



8.1. Arvuta selle lääts fookuskaugus. (2 punkti)

Andmed:

$$D = 20 \text{ dpt}$$

Lahendus:

$$f = \frac{1}{D} \quad (1 \text{ p})$$

$$f = \frac{1}{20 \text{ dpt}} = 0,05 \text{ m} \quad (1 \text{ p})$$

Leida f

8.2. Kas tegemist on kumer- või nõgusläätsel? Kumerläätsel (1 punkt)

8.3. Vali lausesse sisult õige variant. Tõmba õigele valikule joon alla. (1 punkt)

Antud lääts on keskelt paksem / keskelt õhem, kui servast.

8.4. Konstrueeri ülemisel joonisel kiirte 1, 2 ja 3 edasine käik. (3 punkti)

Iga õigesti konstrueeritud kiir annab 1 punkti.

8.5. Mida nimetatakse lääts fookuseks? (1 punkt)

Punkt, kus koonduvad kumerläätsel läbinud optilise peateljega paralleelsed kiired.

Juhul, kui õpilane vastab, et (nõgusläätsel) fookus on läätses murdunud kiirte pikenduste lõikumispunkt, siis ka anda 1 punkt.

8.6. Märki joonisele lääts optiline keskpunkt **O** ja lääts fookus **F**. (2 punkti)

Joonisele õige optilise keskpunkti märkimine (1 p) ja lääts fookuse märkimine. (1 p)